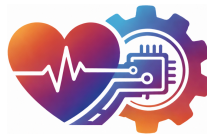




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**MeneQuiro: Sistema
inteligente para la
planificación quirúrgica
basado en el análisis histórico
de intervenciones y la
recomendación automática de
huecos**

Documentación Técnica

Presentado por Darío Meneses Hernandez
en Universidad de Burgos

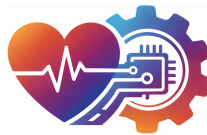
Tutores: Alejandro Merino Gomez – Daniel
Sarabia Ortiz



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**MeneQuiro: Sistema
inteligente para la
planificación quirúrgica
basado en el análisis histórico
de intervenciones y la
recomendación automática de
huecos**

Documentación Técnica

Presentado por Darío Meneses Hernández
en Universidad de Burgos

1 de julio de 2026

Tutores: Alejandro Merino Gomez – Daniel Sarabia
Ortiz

Índice general

Índice general	1
Índice de figuras	3
Índice de tablas	4
Apéndice A Plan de Proyecto	5
A.1. Introducción	5
A.2. Metodología de ingeniería del software	5
A.3. Planificación temporal	7
A.4. Planificación económica	8
A.5. Viabilidad legal	10
Apéndice B Manual de especificación de diseño	11
B.1. Introducción	11
B.2. Planos	11
B.3. Diseño arquitectónico	12
B.4. Componentes funcionales	13
B.5. Diseño de la capa de datos	13
B.6. Diseño de la lógica de planificación	14
B.7. Diseño de la interfaz	15
B.8. Diseño de exportaciones	15
B.9. Consideraciones de diseño	16
Apéndice C Especificación de Requisitos	17
C.1. Introducción	17
C.2. Requisitos funcionales	17

C.3. Requisitos no funcionales	18
C.4. Diagrama de casos de uso	19
C.5. Explicación de los casos de uso	21
C.6. CU-4. Confirmar cirugía realizada	23
C.7. CU-5. Exportar planificación	24
C.8. CU-6. Planificar guardias	25
Apéndice D Prototipos de interfaz	27
Apéndice E Documentación de usuario	29
E.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto. . .	29
E.2. Instalación / Puesta en marcha	29
E.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas	29
Apéndice F Manual del desarrollador / programador / in-	
vestigador.	31
F.1. Estructura de directorios	31
F.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	31
F.3. Pruebas del sistema	31
F.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto. . .	32
Apéndice G Descripción de adquisición y tratamiento de datos	33
G.1. Descripción formal de los datos	33
G.2. Descripción clínica de los datos.	33
Apéndice H Estudio experimental	37
H.1. Cuaderno de trabajo.	37
H.2. Configuración y parametrización de las técnicas.	37
H.3. Detalle de resultados.	37
Apéndice I Anexo de sostenibilización curricular	39
I.1. Introducción	39
Apéndice J Registro de interacciones con sistemas de IA	41
J.1. Registro de interacciones con sistemas de IA	41
Bibliografía	43

Índice de figuras

- C.1. Diagrama de casos de uso de MeneQuiro. Se representan las principales funcionalidades disponibles para el planificador quirúrgico y las relaciones existentes entre ellas. **Fuente:** elaboración propia. 20
- G.1. Relación entre peso del vehículo y consumo (mpg) en mtcars . . . 35

Índice de tablas

A.1. Fases principales de la metodología de desarrollo seguida	6
A.2. Planificación temporal aproximada del proyecto	7
A.3. Estimación económica del desarrollo del proyecto	8
B.1. Bloques principales de la arquitectura de MeneQuiro	12
B.2. Componentes funcionales implementados en MeneQuiro	13
B.3. Conjuntos de datos utilizados por el sistema	14
B.4. Formatos de exportación disponibles en MeneQuiro	16
C.1. Requisitos funcionales implementados en MeneQuiro	18
C.2. Requisitos no funcionales del sistema	19
C.3. Caso de uso CU-1. Carga del histórico quirúrgico	21
C.4. Caso de uso CU-2. Recomendación automática de huecos quirúrgicos	22
C.5. Caso de uso CU-3. Incorporación de una nueva planificación . .	22
C.6. Caso de uso CU-4. Confirmación de cirugía realizada	23
C.7. Caso de uso CU-5. Exportación de resultados	24
C.8. Caso de uso CU-6. Planificación automática de guardias	25
G.1. Resumen estadístico del conjunto de datos mtcars	34

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

El presente apéndice recoge el plan de proyecto seguido durante el desarrollo de **MeneQuiro**, una herramienta informática de apoyo a la planificación quirúrgica basada en el análisis estadístico de actividad histórica del bloque quirúrgico.

El proyecto se desarrolló en el contexto de las prácticas curriculares realizadas en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Burgos. Durante este periodo se identificó la necesidad de disponer de una herramienta capaz de asistir al personal responsable de la planificación de intervenciones quirúrgicas, facilitando la consulta de la agenda, el análisis de procedimientos, la recomendación de huecos disponibles y la gestión de planificaciones.

El alcance del proyecto incluye el análisis del problema, la preparación del conjunto de datos, la construcción de un catálogo quirúrgico, el desarrollo del algoritmo de recomendación, la implementación de la aplicación MeneQuiro, la validación funcional del sistema y la elaboración de la memoria y anexos.

A.2. Metodología de ingeniería del software

El desarrollo de MeneQuiro se realizó siguiendo una metodología incremental basada en prototipos, enfoque especialmente adecuado cuando los requisitos pueden evolucionar durante el desarrollo y se necesita validar progresivamente versiones funcionales del sistema ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

El proceso seguido no consistió en una implementación cerrada desde el inicio, sino en la construcción de versiones sucesivas de la herramienta. Cada versión incorporaba nuevas funcionalidades, que eran revisadas y corregidas antes de pasar a la siguiente fase.

Las fases principales de la metodología empleada se resumen en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Fases principales de la metodología de desarrollo seguida

Fase	Descripción	Resultado obtenido
Análisis del problema	Estudio del proceso de planificación quirúrgica y detección de necesidades	Definición del alcance del proyecto
Preparación de datos	Limpieza, transformación y normalización del histórico quirúrgico	Dataset estructurado y explotable
Estudio estadístico	Cálculo de duraciones, medianas, desviaciones y uso de quirófanos	Catálogo estadístico de procedimientos
Desarrollo del algoritmo	Implementación de la búsqueda y recomendación de huecos	Motor de recomendación funcional
Implementación de la aplicación	Desarrollo de la interfaz y módulos principales	Aplicación MeneQuiro operativa
Persistencia y exportación	Integración de SQLite y exportaciones en diferentes formatos	Registro y salida de información
Validación funcional	Pruebas de uso, corrección de errores y revisión de resultados	Versión final estable
Documentación	Redacción de memoria, anexos y repositorio	Documentación completa del TFG

Como se observa en la Tabla A.1, el desarrollo se organizó de forma progresiva, permitiendo que cada bloque funcional se apoyara en los resultados obtenidos en la fase anterior. Esta estrategia facilitó la detección temprana

de errores y permitió adaptar la herramienta a los requisitos identificados durante el proyecto.

No forman parte del alcance de este Trabajo Fin de Grado algunas fases propias de una implantación hospitalaria real, como la integración directa con sistemas de información hospitalarios, la validación multicéntrica, la gestión avanzada de usuarios o el despliegue en servidores corporativos. Estas tareas quedan planteadas como posibles líneas de trabajo futuro.

A.3. Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se estructuró entre los meses de febrero y junio de 2026. Durante este periodo se desarrollaron las fases de análisis, implementación, validación y documentación del sistema.

La Tabla A.2 recoge una síntesis de las principales tareas realizadas y su distribución temporal aproximada.

Tabla A.2: Planificación temporal aproximada del proyecto

Fase	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Estudio del problema y contexto hospitalario	X				
Análisis del histórico quirúrgico	X	X			
Limpieza y normalización de datos		X			
Estudio estadístico y catálogo quirúrgico		X	X		
Desarrollo del algoritmo de recomendación			X		
Desarrollo de la aplicación MeneQuiro			X	X	
Exportaciones, base de datos y guardias				X	
Validación funcional y corrección de errores				X	X
Redacción de memoria y anexos					X

La planificación reflejada en la Tabla A.2 muestra una evolución incremental del proyecto. Las primeras semanas se dedicaron principalmente al análisis del problema y de los datos disponibles. Posteriormente, el trabajo se centró en la construcción del catálogo estadístico y el desarrollo del algoritmo de recomendación. Finalmente, durante las últimas fases se completó la aplicación, se corrigieron errores detectados durante la validación y se elaboró la documentación final.

A.4. Planificación económica

Aunque el proyecto se ha desarrollado con fines académicos y no ha supuesto un coste económico directo para el Hospital Universitario de Burgos, se ha realizado una estimación del coste equivalente que tendría el desarrollo de una herramienta de estas características en un entorno profesional.

Para ello, se han considerado las horas dedicadas a las distintas fases del proyecto, el coste/hora estimado y los recursos materiales y software empleados. La estimación económica se recoge en la Tabla [A.3](#).

Tabla A.3: Estimación económica del desarrollo del proyecto

Concepto	Horas estimadas	Coste/hora (€)	Coste estimado (€)
Análisis del problema y estudio del entorno hospitalario	35	20	700
Análisis, limpieza y normalización de datos	70	20	1.400
Estudio estadístico y construcción del catálogo quirúrgico	55	20	1.100
Desarrollo del algoritmo de recomendación	65	20	1.300
Desarrollo de la aplicación MeneQuiro	120	20	2.400
Implementación de exportaciones y base de datos	35	20	700

Plan de Proyecto			
Concepto	Horas estimadas	Coste/hora (€)	Coste estimado (€)
Validación funcional y corrección de errores	45	20	900
Elaboración de memoria y anexos	80	15	1.200
Reuniones, revisión y seguimiento del proyecto	25	20	500
Amortización del equipo informático	—	—	500
Recursos software empleados	—	—	0
Total	530	—	10.700

Como se observa en la Tabla A.3, el coste estimado del proyecto asciende a **10.700 €**. Esta cifra debe interpretarse como una valoración orientativa del trabajo realizado, no como un presupuesto cerrado de implantación hospitalaria.

El coste de los recursos software se ha considerado nulo debido al uso de herramientas gratuitas o de código abierto, como Python, Pandas, Streamlit, SQLite, GitHub y Quarto (Foundation, 2026; pandas development team, 2026; Streamlit, 2026; Consortium, 2026; GitHub, 2026; Posit Software, 2026).

En caso de plantear una implantación real en un entorno hospitalario, sería necesario incorporar costes adicionales asociados a servidores, mantenimiento, seguridad, integración con sistemas de información hospitalarios, soporte técnico y validación en producción.

A.5. Viabilidad legal

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando información anonimizada procedente de la actividad quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos. Durante todas las fases se respetaron los principios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (y Consejo de la Unión Europea, 2016; del Estado, 2018).

Los datos empleados fueron utilizados exclusivamente con fines académicos dentro del marco del presente Trabajo Fin de Grado. En ningún momento se trabajó con información que permitiera identificar directamente a pacientes, y las capturas incluidas en la memoria y anexos fueron revisadas para evitar la exposición de datos personales.

Desde el punto de vista funcional, MeneQuiro no sustituye el criterio clínico ni organizativo del personal sanitario. La aplicación actúa como una herramienta de apoyo a la decisión, proporcionando información y recomendaciones basadas en el análisis estadístico, pero manteniendo siempre al profesional como responsable final de la planificación.

No fue necesaria la solicitud de autorización a la Comisión de Bioética, dado que el proyecto se desarrolló sobre información previamente anonimizada y no implicó intervención sobre pacientes, modificación de tratamientos ni tratamiento de datos personales identificativos.

Apéndice B

Manual de especificación de diseño

B.1. Introducción

Este apéndice describe el diseño técnico de **MeneQuiro**, detallando la arquitectura general del sistema, sus principales componentes funcionales y la relación existente entre los módulos desarrollados. El objetivo es proporcionar una visión estructurada del diseño de la aplicación, de forma que pueda servir como referencia para futuras ampliaciones, mantenimiento o reutilización del proyecto.

El diseño de MeneQuiro se ha planteado siguiendo una arquitectura modular, separando las tareas de carga de datos, análisis estadístico, recomendación de huecos, visualización, persistencia y exportación. Este enfoque facilita la comprensión del sistema y permite modificar o ampliar módulos concretos sin afectar al conjunto de la aplicación ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

B.2. Planos

El proyecto desarrollado no requiere planos físicos ni esquemas de hardware, dado que MeneQuiro es una aplicación software ejecutable desde un entorno local o desplegable en la nube mediante navegador web.

No obstante, sí resulta necesario representar el diseño lógico del sistema mediante diagramas de arquitectura y esquemas funcionales. Estos elementos permiten comprender cómo fluye la información desde los datos originales

hasta la generación de recomendaciones y la visualización final por parte del usuario.

B.3. Diseño arquitectónico

La arquitectura general de MeneQuiro se organiza en torno a cinco bloques principales:

- capa de datos;
- capa de preprocesamiento;
- capa de análisis estadístico;
- capa de lógica de planificación;
- capa de interfaz y exportación.

La Tabla B.1 resume la función principal de cada bloque.

Tabla B.1: Bloques principales de la arquitectura de MeneQuiro

Bloque	Función principal
Capa de datos	Almacena el histórico quirúrgico, las cirugías planificadas y las intervenciones realizadas
Preprocesamiento	Limpia, normaliza y transforma los registros originales
Análisis estadístico	Calcula duraciones, variabilidad y uso habitual de quirófanos
Lógica de planificación	Estima duraciones y genera propuestas de huecos quirúrgicos
Interfaz y exportación	Permite visualizar la agenda, añadir intervenciones y exportar resultados

Como se observa en la Tabla B.1, cada componente cumple una función diferenciada dentro del sistema. Esta separación permite que el desarrollo sea más mantenible y facilita la incorporación de mejoras futuras.

La arquitectura del sistema parte de un histórico quirúrgico en formato tabular. Este histórico se procesa mediante funciones de limpieza y normalización, generando un conjunto de datos estructurado sobre el que se calcula el catálogo estadístico de procedimientos. A partir de dicho catálogo, el algoritmo de recomendación estima la duración de nuevas intervenciones y analiza la agenda disponible para proponer huecos compatibles.

B.4. Componentes funcionales

Desde el punto de vista funcional, MeneQuiro se compone de diferentes módulos integrados dentro de una única aplicación. La Tabla B.2 recoge los principales componentes desarrollados.

Tabla B.2: Componentes funcionales implementados en MeneQuiro

Componente	Descripción
Carga de datos	Lectura del histórico quirúrgico desde archivos Excel o CSV
Limpieza de datos	Transformación de fechas, horas, duraciones y procedimientos
Catálogo quirúrgico	Agrupación estadística de procedimientos y duraciones
Agenda diaria	Visualización cronológica de intervenciones por quirófano
Recomendador de huecos	Generación automática de propuestas de planificación
Gestión de simulaciones	Incorporación y eliminación de intervenciones planificadas
Confirmación de realizadas	Registro de cirugías confirmadas como realizadas
Exportación	Generación de salidas en Excel, CSV y PDF
Planificador de guardias	Asignación automática de guardias según restricciones

El diseño modular de estos componentes permite que cada funcionalidad tenga una responsabilidad concreta. Por ejemplo, el módulo de recomendación no modifica directamente el histórico original, sino que trabaja sobre una agenda combinada formada por las intervenciones existentes y las simulaciones añadidas por el usuario.

B.5. Diseño de la capa de datos

La capa de datos se diseñó con el objetivo de separar claramente tres tipos de información:

- datos históricos originales;

- intervenciones planificadas por el usuario;
- intervenciones confirmadas como realizadas.

Esta separación evita modificar el histórico de partida y permite mantener trazabilidad sobre las acciones realizadas durante el uso de la aplicación.

La Tabla B.3 resume los principales conjuntos de datos utilizados por MeneQuiro.

Tabla B.3: Conjuntos de datos utilizados por el sistema

Conjunto de datos	Origen	Uso dentro del sistema
Histórico quirúrgico	Archivo Excel/CSV	Base para análisis estadístico y agenda real
Catálogo de procedimientos	Generado automáticamente	Estimación de duraciones y quirófanos habituales
Cirugías simuladas	Base de datos SQLite	Planificaciones añadidas por el usuario
Cirugías realizadas	Base de datos SQLite	Registro de intervenciones confirmadas
Planificación de guardias	Generada por algoritmo	Organización de turnos del personal

SQLite fue seleccionada como sistema de persistencia local por su sencillez, portabilidad y facilidad de integración con Python ([Consortium, 2026](#)). Esta decisión resulta adecuada para un prototipo académico, aunque una implantación hospitalaria real requeriría migrar hacia una base de datos centralizada.

B.6. Diseño de la lógica de planificación

La lógica de planificación se basa en la combinación de dos elementos: el catálogo estadístico de procedimientos y la agenda diaria disponible. El catálogo proporciona una duración estimada para el procedimiento seleccionado, mientras que la agenda permite identificar huecos disponibles en cada quirófano.

El proceso seguido puede resumirse en las siguientes etapas:

1. El usuario selecciona fecha y procedimiento.
2. El sistema consulta el catálogo quirúrgico.
3. Se obtiene la duración planificable.
4. Se construye la agenda del día.
5. Se identifican huecos disponibles por quirófano.
6. Se descartan huecos insuficientes o con solapamientos.
7. Se ordenan las propuestas válidas.
8. Se muestran las alternativas al usuario.

Esta lógica permite que MeneQuiro funcione como un sistema de apoyo a la decisión, ya que genera propuestas automáticamente pero mantiene al usuario como responsable final de la selección.

B.7. Diseño de la interfaz

La interfaz se diseñó buscando claridad y facilidad de uso. Dado que el usuario final puede no tener conocimientos técnicos, se priorizó una estructura visual sencilla, basada en selectores, tablas, botones y gráficos interactivos.

La aplicación se organiza en diferentes áreas funcionales:

- selección de fecha y procedimiento;
- visualización de la agenda diaria;
- consulta de propuestas de hueco;
- gestión de intervenciones planificadas;
- confirmación de cirugías realizadas;
- análisis estadístico;
- exportación de resultados;
- planificación de guardias.

Streamlit permitió desarrollar esta interfaz de forma rápida y mantener una integración directa con los scripts de análisis y planificación implementados en Python ([Streamlit, 2026](#)).

B.8. Diseño de exportaciones

El sistema incorpora exportación de resultados para facilitar el uso de la información fuera de la aplicación. Se implementaron salidas en formatos habituales en entornos administrativos y hospitalarios.

La Tabla [B.4](#) resume los formatos disponibles.

Tabla B.4: Formatos de exportación disponibles en MeneQuiro

Formato	Utilidad
CSV	Exportación ligera de datos tabulares
Excel	Revisión y edición en herramientas ofimáticas
PDF	Generación de informes de planificación
Visualización interactiva	Consulta directa desde la aplicación

La exportación en PDF permite generar documentos estructurados con la planificación quirúrgica seleccionada, mientras que los formatos Excel y CSV facilitan el tratamiento posterior de los datos.

B.9. Consideraciones de diseño

El diseño de MeneQuiro se ha guiado por los siguientes principios:

- modularidad;
- separación entre histórico y simulaciones;
- claridad visual;
- interpretabilidad de las recomendaciones;
- facilidad de mantenimiento;
- posibilidad de ampliación futura.

Estos criterios permiten que el sistema sea comprensible, modificable y adaptable a nuevas necesidades. Aunque MeneQuiro se ha desarrollado como prototipo académico, su arquitectura proporciona una base sólida para futuras mejoras, como la integración con bases de datos centralizadas, la gestión de usuarios o la incorporación de modelos predictivos más avanzados.

Apéndice C

Especificación de Requisitos

C.1. Introducción

En este apéndice se recogen los requisitos funcionales y no funcionales que han guiado el desarrollo de **MeneQuiro**, así como los principales casos de uso que describen la interacción entre el usuario y la aplicación.

La especificación de requisitos constituye una de las fases fundamentales del desarrollo software, ya que permite definir de forma precisa el comportamiento esperado del sistema antes de su implementación. Durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado los requisitos fueron refinándose progresivamente conforme avanzaban las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos y se identificaban nuevas necesidades relacionadas con la planificación quirúrgica ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

Los requisitos aquí descritos representan la versión final implementada en MeneQuiro y constituyen la base sobre la que se diseñó la arquitectura descrita en el Apéndice B.

C.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen los servicios que el sistema debe proporcionar al usuario. La Tabla [Tabla C.1](#) resume las funcionalidades implementadas en la versión final de MeneQuiro.

Tabla C.1: Requisitos funcionales implementados en MeneQuiro

Código	Requisito funcional
RF-01	Cargar el histórico quirúrgico desde archivos Excel o CSV.
RF-02	Normalizar automáticamente los procedimientos quirúrgicos.
RF-03	Construir un catálogo estadístico de procedimientos.
RF-04	Visualizar la agenda diaria organizada por quirófanos.
RF-05	Consultar información detallada de cada intervención.
RF-06	Estimar la duración de una nueva cirugía.
RF-07	Recomendar automáticamente huecos disponibles.
RF-08	Añadir nuevas planificaciones a la agenda.
RF-09	Eliminar planificaciones simuladas.
RF-10	Confirmar cirugías realizadas.
RF-11	Registrar observaciones clínicas de la intervención.
RF-12	Exportar la planificación en formato PDF.
RF-13	Exportar datos en formato Excel y CSV.
RF-14	Consultar estadísticas históricas de procedimientos.
RF-15	Generar automáticamente la planificación mensual de guardias.

Como puede observarse en la Tabla Tabla [C.1](#), la aplicación no se limita únicamente a representar la agenda quirúrgica, sino que incorpora funcionalidades de análisis estadístico, apoyo a la decisión, persistencia de datos y generación de documentación.

C.3. Requisitos no funcionales

Además de las funcionalidades implementadas, durante el desarrollo se establecieron una serie de requisitos no funcionales orientados a garantizar la calidad del sistema.

La Tabla Tabla [C.2](#) resume los principales requisitos no funcionales considerados.

Tabla C.2: Requisitos no funcionales del sistema

Código	Requisito no funcional
RNF-01	Interfaz sencilla e intuitiva para personal sanitario.
RNF-02	Respuesta inferior a unos segundos para las consultas habituales.
RNF-03	Compatibilidad con archivos Excel utilizados en el hospital.
RNF-04	Persistencia automática de la información añadida por el usuario.
RNF-05	Arquitectura modular y fácilmente mantenible.
RNF-06	Facilidad para incorporar nuevos procedimientos quirúrgicos.
RNF-07	Exportación de resultados en formatos ampliamente utilizados.
RNF-08	Compatibilidad con sistemas Windows.
RNF-09	Utilización de software libre siempre que fuera posible.
RNF-10	Protección de la información mediante anonimización de los datos.

Los requisitos no funcionales tuvieron una influencia directa sobre las decisiones de diseño adoptadas durante el proyecto. Por ejemplo, la necesidad de mantener una interfaz sencilla motivó la utilización de Streamlit como framework de desarrollo, mientras que la persistencia de datos se resolvió mediante SQLite debido a su facilidad de integración y reducido mantenimiento ([Streamlit, 2026](#); [Consortium, 2026](#)).

C.4. Diagrama de casos de uso

La Figura [Figura C.1](#) representa los principales actores y funcionalidades implementadas en MeneQuiro. En ella se resume la interacción entre el planificador quirúrgico y los distintos módulos que componen la aplicación.

(Aquí añadiremos posteriormente el diagrama UML de casos de uso).

La Figura [Figura C.1](#) muestra el diagrama de casos de uso de MeneQuiro. En él se representan las principales funcionalidades implementadas en la aplicación y la interacción del planificador quirúrgico con cada una de ellas. El diagrama resume el alcance funcional del sistema y constituye la base para los casos de uso descritos en las siguientes secciones.

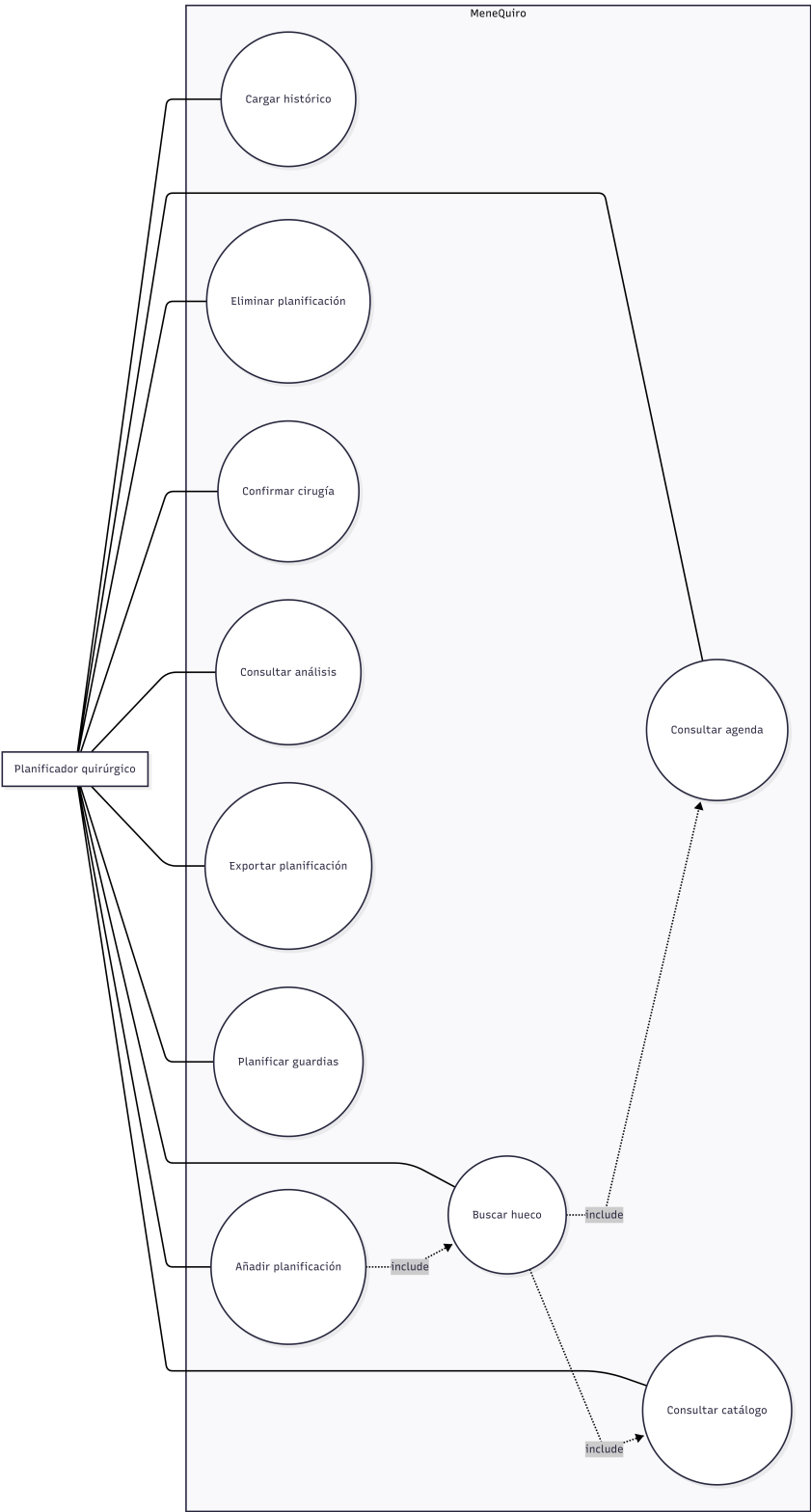


Figura C.1: Diagrama de casos de uso de MeneQuiro. Se representan las principales funcionalidades disponibles para el planificador quirúrgico y las relaciones existentes entre ellas. **Fuente:** elaboración propia.

C.5. Explicación de los casos de uso

A continuación se describen los principales casos de uso implementados en MeneQuiro. Cada uno de ellos representa una funcionalidad relevante de la aplicación y permite comprender la interacción existente entre el usuario y el sistema.

CU-1. Cargar histórico quirúrgico

Tabla C.3: Caso de uso CU-1. Carga del histórico quirúrgico

Campo	Descripción
Código	CU-1
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-01, RF-02, RF-03
Descripción	Permite cargar el histórico quirúrgico del Hospital Universitario de Burgos para realizar el análisis estadístico y generar el catálogo de procedimientos.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Existencia de un archivo Excel o CSV válido.
Acciones	1. El usuario selecciona el archivo.2. El sistema carga la información.3. Se normalizan los procedimientos.4. Se calculan las variables derivadas.5. Se almacena el conjunto de datos para el resto de módulos.
Postcondición	Histórico correctamente cargado y preparado para su utilización.
Excepciones	Archivo inexistente, formato incorrecto o columnas incompatibles.
Prioridad	Alta

CU-2. Buscar hueco para una intervención

Tabla C.4: Caso de uso CU-2. Recomendación automática de huecos quirúrgicos

Campo	Descripción
Código	CU-2
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-06, RF-07
Descripción	El sistema analiza la agenda quirúrgica y propone automáticamente los huecos más adecuados para una nueva intervención.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Histórico cargado y agenda disponible para la fecha seleccionada.
Acciones	1. Seleccionar procedimiento.2. Seleccionar fecha.3. Calcular duración prevista.4. Analizar la agenda.5. Mostrar las propuestas ordenadas.
Postcondición	Se muestran varias alternativas de planificación.
Excepciones	No existen huecos compatibles o el procedimiento no dispone de información estadística suficiente.
Prioridad	Muy alta

CU-3. Añadir planificación

Tabla C.5: Caso de uso CU-3. Incorporación de una nueva planificación

Campo	Descripción
Código	CU-3
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses

Campo	Descripción
Requisitos asociados	RF-08, RF-09
Descripción	Permite incorporar una nueva intervención quirúrgica a la agenda diaria utilizando una de las propuestas generadas o introduciendo manualmente los datos.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Existencia de una propuesta válida o introducción manual de la planificación.
Acciones	1. Seleccionar propuesta.2. Revisar los datos.3. Confirmar la incorporación.4. Actualizar la agenda.5. Guardar la planificación en la base de datos.
Postcondición	La intervención aparece incorporada en la agenda diaria.
Excepciones	Solapamiento con otra intervención o datos incompletos.
Prioridad	Alta

C.6. CU-4. Confirmar cirugía realizada

Tabla C.6: Caso de uso CU-4. Confirmación de cirugía realizada

Campo	Descripción
Código	CU-4
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-10, RF-11
Descripción	Permite registrar una intervención previamente planificada como realizada, almacenando los tiempos reales y las observaciones introducidas por el usuario.
Actor principal	Planificador quirúrgico

Especificación de Requisitos

Campo	Descripción
Precondición	La intervención debe encontrarse previamente planificada en la agenda.
Acciones	1. Seleccionar la intervención.2. Pulsar el botón de confirmación.3. Introducir observaciones si procede.4. Confirmar la operación.5. Registrar la intervención como realizada.
Postcondición	La cirugía queda almacenada en la base de datos de intervenciones realizadas y actualiza automáticamente su representación en la agenda.
Excepciones	La intervención no existe o ya ha sido confirmada previamente.
Prioridad	Alta

C.7. CU-5. Exportar planificación

Tabla C.7: Caso de uso CU-5. Exportación de resultados

Campo	Descripción
Código	CU-5
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-12, RF-13
Descripción	Permite exportar la planificación quirúrgica y los resultados generados por la aplicación en distintos formatos.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Existencia de una planificación generada.

Campo	Descripción
Acciones	1. Seleccionar el formato de exportación.2. Generar el documento.3. Guardar el archivo en el equipo del usuario.
Postcondición	Se genera correctamente el documento solicitado.
Excepciones	Error durante la generación del documento o falta de permisos de escritura.
Prioridad	Media

C.8. CU-6. Planificar guardias

Tabla C.8: Caso de uso CU-6. Planificación automática de guardias

Campo	Descripción
Código	CU-6
Versión	1.0
Autor	Darío Meneses
Requisitos asociados	RF-15
Descripción	Genera automáticamente la planificación mensual de guardias aplicando las restricciones definidas por el usuario.
Actor principal	Planificador quirúrgico
Precondición	Introducción de la plantilla de profesionales y de las restricciones de planificación.
Acciones	1. Seleccionar el mes.2. Definir el personal disponible.3. Ejecutar el algoritmo.4. Visualizar la planificación generada.5. Exportar el resultado.
Postcondición	Se obtiene una planificación mensual de guardias equilibrada.

Especificación de Requisitos

Campo	Descripción
Excepciones	Restricciones incompatibles o imposibilidad de generar una planificación válida.
Prioridad	Media

Apéndice *D*

Prototipos de interfaz

Con el objetivo de facilitar la interacción entre el usuario y el sistema, MeneQuiro incorpora una interfaz gráfica desarrollada mediante Streamlit, priorizando la sencillez de uso y la accesibilidad para personal sanitario sin conocimientos de programación ([Streamlit, 2026](#)).

Las diferentes pantallas de la aplicación se diseñaron de forma iterativa durante el desarrollo del proyecto, incorporando mejoras conforme se identificaban nuevas necesidades funcionales.

La Figura ?@fig-interfaz-principal muestra la pantalla principal de MeneQuiro, desde la que el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades implementadas.

(Añadir captura de la pantalla principal de MeneQuiro)

La Figura ?@fig-agenda muestra la agenda diaria organizada por quirófanos, donde se representan tanto las intervenciones históricas como las planificaciones incorporadas por el usuario.

La Figura ?@fig-propuestas presenta el módulo de recomendación automática de huecos, uno de los componentes principales de MeneQuiro. En esta pantalla se muestran las alternativas compatibles para la incorporación de una nueva intervención quirúrgica.

La Figura ?@fig-analisis muestra el apartado de análisis estadístico, donde el usuario puede consultar indicadores obtenidos a partir del histórico de actividad quirúrgica.

Finalmente, la Figura ?@fig-exportacion presenta una de las funcionalidades de exportación implementadas por la aplicación, permitiendo generar

informes en formato PDF para facilitar la distribución de la planificación quirúrgica.

En conjunto, los prototipos presentados reflejan el funcionamiento completo de MeneQuiro y muestran la integración de los diferentes módulos desarrollados dentro de una única herramienta de apoyo a la planificación quirúrgica.

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto.

Se detallarán los requisitos mínimos de software y hardware necesarios para ejecutar correctamente el proyecto.

E.2. Instalación / Puesta en marcha

Se describirá el proceso de instalación y ejecución del sistema de forma clara y ordenada, indicando los pasos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

E.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas

Se incluirán instrucciones de uso del sistema y ejemplos prácticos que faciliten su comprensión por parte del usuario final.

Apéndice F

Manual del desarrollador / programador / investigador.

F.1. Estructura de directorios

Descripción de la estructura de carpetas y archivos entregados junto con el proyecto.

F.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

En caso necesario, se detallarán los pasos técnicos para compilar, instalar y ejecutar el proyecto.

F.3. Pruebas del sistema

Esta sección puede ser opcional.

Se describirán las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema, tales como pruebas unitarias, funcionales o validaciones con usuarios.

F.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.

Se proporcionarán indicaciones y recomendaciones para facilitar futuras ampliaciones o mejoras del trabajo realizado.

Apéndice *G*

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

G.1. Descripción formal de los datos

Se describirá el tipo de datos utilizados, su formato, origen, volumen y características principales. Tablas, imágenes, señales, secuencias de ADN...

G.2. Descripción clínica de los datos.

Descripción y explicaciones clínicas del significado o interpretación de los datos.

A continuación se muestra un **ejemplo de análisis exploratorio con R** que produce tanto código visible como tabla y figura en el PDF:

```
library(knitr)
library(dplyr)

mtcars |>
  select(mpg, cyl, hp, wt) |>
  summarise(across(everything(),
    list(media = mean, sd = sd, min = min, max = max),
    .names = "{.col}_{.fn}"
  )) |>
  tidyr::pivot_longer(everything(),
    names_to = c("variable", "estadístico"),
```

Tabla G.1: Resumen estadístico del conjunto de datos mtcars

Variable	Media	SD	Mín	Máx
mpg	20.09	6.03	10.40	33.90
cyl	6.19	1.79	4.00	8.00
hp	146.69	68.56	52.00	335.00
wt	3.22	0.98	1.51	5.42

```
names_sep = "_"
) |>
tidyr::pivot_wider(names_from = estadístico, values_from = value) |>
mutate(across(where(is.numeric), \(x) round(x, 2))) |>
kable(booktabs = TRUE, format = "latex",
      col.names = c("Variable", "Media", "SD", "Mín", "Máx"))
```

```
library(ggplot2)

ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point(aes(color = factor(cyl)), size = 2.5) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "grey40") +
  labs(
    x = "Peso (1000 lbs)",
    y = "Consumo (mpg)",
    color = "Cilindros"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11)
```

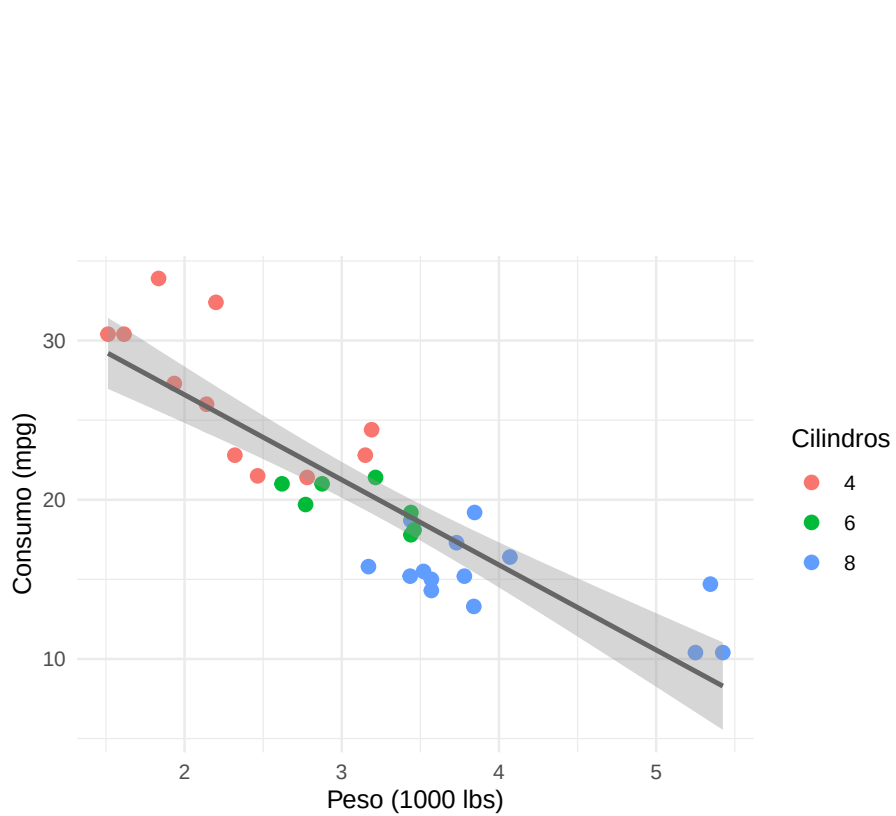


Figura G.1: Relación entre peso del vehículo y consumo (mpg) en mtcars

Apéndice H

Estudio experimental

H.1. Cuaderno de trabajo.

Se enumerarán los experimentos realizados durante el proyecto, incluyendo tanto los resultados satisfactorios como aquellos que no hayan sido exitosos.

H.2. Configuración y parametrización de las técnicas.

Se detallarán los parámetros utilizados en los experimentos y la justificación de su elección.

H.3. Detalle de resultados.

Se presentarán los resultados obtenidos mediante tablas, figuras y métricas relevantes.

Apéndice I

Anexo de sostenibilización curricular

I.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Apéndice J

Registro de interacciones con sistemas de IA

J.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Este anexo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. En él se deberá incluir un registro ordenado de los *prompts*, solicitudes, o peticiones formuladas por el estudiante en las interacciones con sistemas de IA que hayan sido más significativas en relación al desarrollo del TFG. Asimismo se incluirán bien las respuestas generadas directamente por los sistemas de IA, o bien se reflejará la importancia que ha tenido esa interacción en el desarrollo del trabajo (código, texto, enfoque...) de esas interacciones significativas.

El propósito de este anexo no es penalizar el uso de inteligencia artificial, sino documentarlo de forma clara, permitiendo al tribunal evaluar el alcance, la finalidad y el impacto real de dichas herramientas en el proceso de aprendizaje y en los resultados obtenidos. El uso de IA debe entenderse como una herramienta de apoyo, nunca como un sustituto del razonamiento, la toma de decisiones técnicas o la autoría del trabajo.

Para cada interacción relevante con sistemas de IA, se deberá indicar, al menos, la siguiente información:

- Herramienta o modelo de IA utilizado.
- Fecha aproximada de uso.

Registro de interacciones con sistemas de IA

- Prompt/petición/solicitud/forma de uso realizada por el estudiante.
- Respuesta completa generada por la IA (opcional)
- Uso posterior de dicha respuesta en el TFG (orientación conceptual, mejora de redacción, generación de ideas, apoyo técnico, generación de código, etc.).

Este anexo podrá estructurarse en forma de tablas o listados numerados, y solo deberá incluir aquellas interacciones que hayan tenido una influencia significativa en el desarrollo del trabajo.

Bibliografía

- Consortium, S. (2026). Sqlite documentation.
- del Estado, J. (2018). Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- Foundation, P. S. (2026). Python documentation.
- GitHub (2026). Github docs.
- pandas development team, T. (2026). pandas documentation.
- Posit Software, P. (2026). Quarto documentation.
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 7 edition.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson, 10 edition.
- Streamlit (2026). Streamlit documentation.
- y Consejo de la Unión Europea, P. E. (2016). Reglamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016. Reglamento General de Protección de Datos.